

2024 年下半年系统架构设计师第一期模考试卷

(案例分析)

1、阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

某集团公司拥有多个分公司，为了方便集团公司对分公司各项业务活动进行有效管理，集团公司决定构建一个信息系统以满足公司的业务管理需求。整理的需求分析描述如下：

1.分公司关系需要记录的信息包括分公司编号、名称、经理、联系地址和电话。分公司编号唯一标识分公司信息中的每一个元组。每个分公司只有一名经理，负责该分公司的管理工作。每个分公司设立仅为本分公司服务的多个业务部门，如研发部、财务部、采购部、销售部等。

2.部门关系需要记录的信息包括部门号、部门名称、主管号、电话和分公司编号。部门号唯一标识部门信息中的每一个元组。每个部门只有一名主管，负责部门的管理工作。每个部门有多名员工，每名员工只能隶属于一个部门。

3.员工关系需要记录的信息包括员工号、姓名、隶属部门、岗位、电话和基本工资。其中，员工号唯一标识员工信息中的每一个元组。岗位包括:经理、主管、研发员、业务员等。

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图(不完整)如图 1 所示：

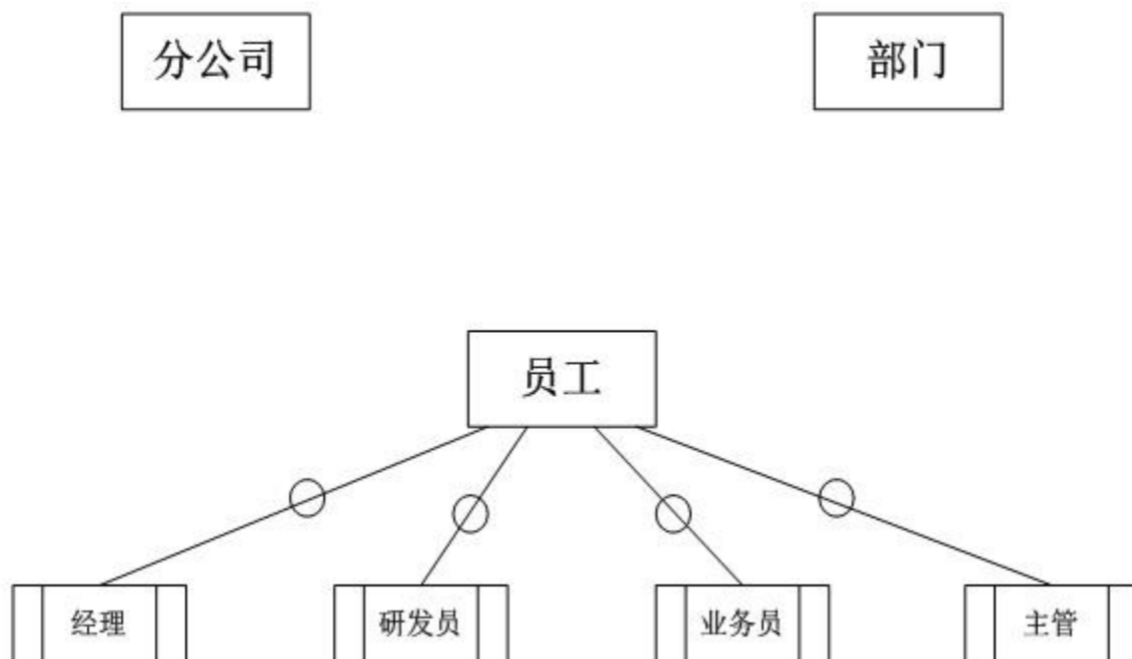


图 1 实体联系图

设计的关系模式如下所示：

分公司（分公司编号，名称，（a），联系地址，电话）

部门（部门号，部门名称，（b），电话）

员工（员工号，姓名，（c），电话，基本工资）

问题内容：

【问题 1】（11 分）

- 1、根据问题描述，补充 4 个联系，完善图 1 的实体联系图。联系名可用联系 1、联系 2、联系 3 和联系 4 代替，联系类型为 1:1、1:n 和 m:n (或 1:1、1:*和*:*)。
- 2、根据题意，将关系模式中的空 (a)-(c) 补充完整。
- 3、假设集团公司要求系统能记录部门历任主管的任职时间和任职年限，那么是否需要在

数据库设计时增设一个实体?为什么?

【问题 2】 (11 分)

在数据库的控制功能中，其中并发控制是为了解决在多用户共享系统中，许多事务可能同时对同一数据进行操作，而数据库的并发操作会带来一些数据不一致的问题，比如丢失修改、读“脏数据”和不可重复读等。

1、事务是 DBMS 运行的基本工作单位，是用户定义的一个数据操作序列，请问事务具有哪几个特性?

2、为了解决数据不一致的问题，在多个事务并发执行的系统中，主要采取封锁协议来进行处理，请问常见的封锁协议有哪些?并简单说明各个协议分别解决了什么问题?

【问题 3】 (3 分)

在数据库的设计过程中，必须考虑数据库的完整性，根据题干中的内容，请根据下面 A~C 所列出的选项将正确的选项填写到 (1) ~ (3) 处。

A.参照完整性, B.实体完整性, C.用户定义的完整性

约束条件
分公司编号唯一标识分公司信息中的每一个元组
为了实现每个分公司设立仅为本分公司服务的多个业务部门，在部门表通过“分公司编号”来引用分公司
员工的基本工资不能高于 5000 元

试题答案:

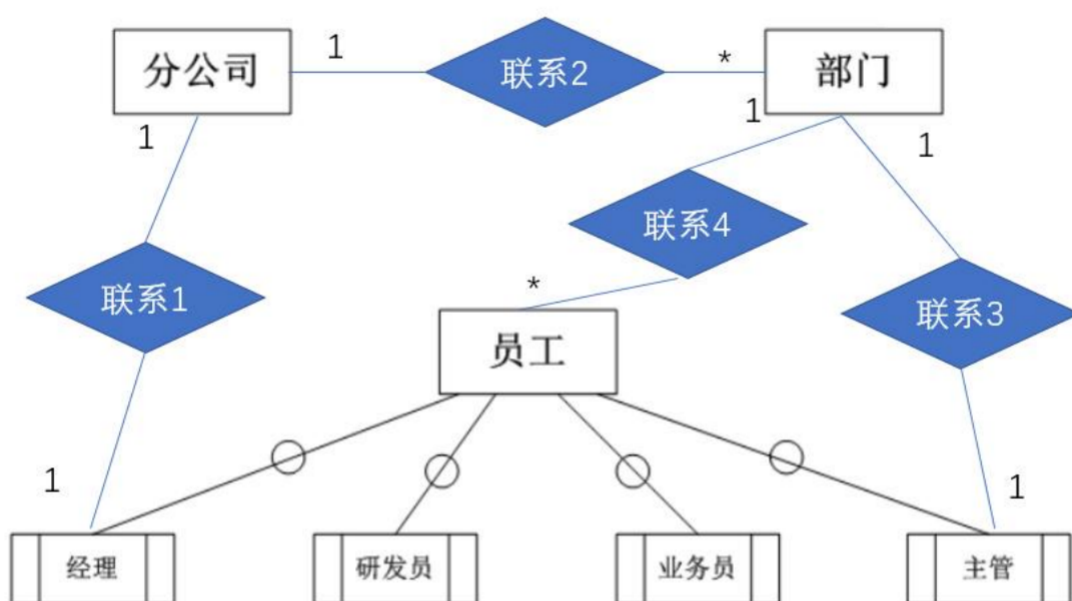
【问题 1】

1、联系 1：分公司：经理，1：1

联系 2：分公司：部门，1：*

联系 3：部门：主管，1：1

联系 4：部门：员工，1：*



2、 (a) 经理工号 (b) 分公司编号，主管号 (c) 隶属部门，岗位

3、不需要增加新的实体，对于任职情况，可以将部门与主管的联系单独形成关系模式，联系（部门号，主管工号，任职时间，任职年限），考虑到同一个员工可能会在不同的时间多次担任主管，因此，对于该关系模式，可以将（部门号，主管工号，任职时间）作为组合主键。

【问题 2】

1、原子性、一致性、隔离性和持久性

2、一级封锁协议，可防止丢失修改；二级封锁协议，可防止丢失修改，还可防止读“脏数据”

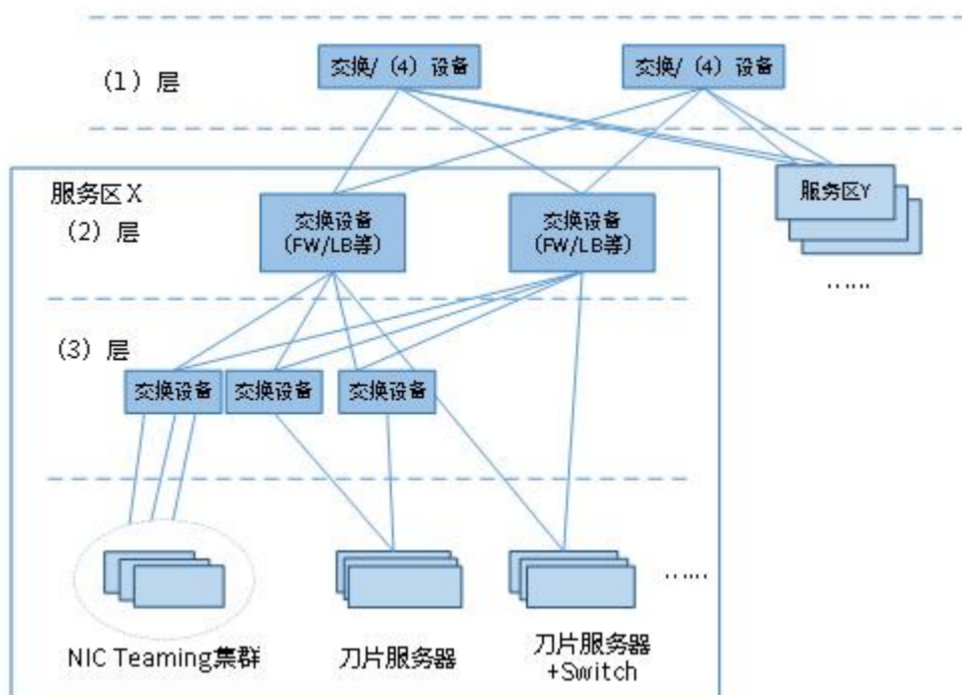
- 3、三级封锁协议，可防止不可重复读，可防止丢失修改，还可防止读“脏数据”
- 4、两段锁协议，若并发执行的所有事务均遵守两段封锁协议，则对这些事务的任何并发调度策略都是可串行化的。

【问题 3】

(1) B (2)A (3) C

2、

某大型互联网企业计划构建一个新的数据中心网络，以满足其快速增长的业务需求。该网络需要支持数以万计的用户访问，并确保数据的快速传输和高度安全。考虑到网络的复杂性，公司决定采用层次化设计，并结合高可用设计和软件定义网络技术，以实现网络的灵活性和可扩展性。



高可用典型组网架构

问题内容：

【问题 1】（10 分，每空 1 分）

层次化设计通常将网络划分为（1）层、（2）层和（3）层。其中（1）层中的设备，除了有交换设备，还可能有（4）设备。

高可用网络设计中，常常采用（5）方式来实现链路的备份和负载均衡。软件定义网络（SDN）的核心思想是通过（6）充当网络的“大脑”来集中控制和管理网络。

绿色网络设计中，（7）原则强调“如果不考虑需要人员现场操作，机房空调用电可以大幅下降。

一般来说，计算机访问磁盘存储有 3 种方式：（8），（9），（10），其中方式（8）是一种基于块的存储，而（9）则通过分布式文件系统访问存储设备。

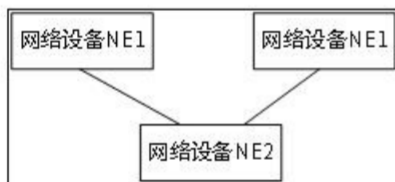
【问题 2】（6 分）

简述网络采用层次化设计的优点。

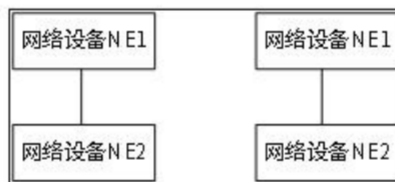
【问题 3】（9 分）

要想得到高可用的网络，仅考虑单个设备的可用性往往不够，还得考虑网络的拓扑结构。

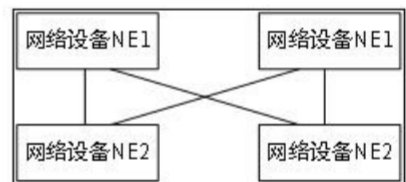
假设网络设备 NE1 的在线率（可用性） R_1 为 0.8，网络设备 NE2 的在线率（可用性） R_2 为 0.9。请计算以下三种网络的整体可用性。



拓扑结构A



拓扑结构B



拓扑结构C

试题答案：

【问题 1】（10 分）

- (1) 核心 (2) 汇聚 (3) 接入 (4) 路由
(5) 冗余 (6) 控制平面 (7) 智能化 (8) 存储区域网络 (SAN)
(9) 网络连接的存储 (NAS) (10) 直连式存储 (DAS)

【问题 2】（6 分）

(1) 使用层次化模型可使得网络成本降至最低。各层仅考虑自身的功能实现要求，以及运维资源要求，避免各层中不必要特性所花费的资金。

(2) 层次化设计可充分利用不同层次成熟的模块化设备或部件，既避免不必要开发费用，也利于网络稳定运行。

(3) 层次化设计使得网络因需求而变化或演化更加容易。

【问题 3】 (9 分)

拓扑结构 A 可用性= $(1-(1-R1)*(1-R1))*R2 = (1-(1-0.8)*(1-0.8))*0.9=0.864$

拓扑结构 B 可用性= $1-(1-R1 \times R2) \times (1-R1 \times R2) = 1-(1-0.8*0.9) \times (1-0.8*0.9) = 0.9216$

拓扑结构 C 可用性= $(1-(1-R1) \times (1-R1)) \times (1-(1-R2) \times (1-R2)) = (1-(1-0.8)*(1-0.8)) \times (1-(1-0.9)*(1-0.9)) = 0.9504$

3、

阅读以下关于嵌入式实时系统设计的相关技术的描述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某公司长期从事嵌入式系统研制任务，面对机器人市场的蓬勃发展，公司领导决定自主研制一款通用的工业机器人。王工承担了此工作，他在广泛调研的基础上提出：公司要成功地完成工业机器人项目的研制，应采用实时结构化分析和设计（RTSAD）方法，该方法已被广泛应用于机器人顶层分析和设计中。

【问题 1】 (9 分)

实时结构化分析和设计（RTSAD）方法分为分析和设计两个阶段。分析阶段要开发一个基本模型，即需求模型，基本模型中包含一个环境模型和一个行为模型；设计阶段是一种程

序设计方法，该方法在转换分析和事务分析策略中结合使用了模块耦合和内聚标准，用于开发从结构化分析规范开始的设计方案。请用 300 字以内文字说明环境模型、行为模型、模块耦合和内聚的含义；并从模块独立性的角度，说明模块设计的基本原则。

【问题 2】（9 分）

图 3-1 给出了机器人控制器的状态转换图，其中 T1-T6 表示了状态转换过程中的触发事件，请将 T1-T6 填到图 3-1 中的空（1）～（6）处，完善机器人控制器的状态转换图，并将正确答案填写在答题纸上。

【问题 3】（7 分）

参考机器人控制器状态转换图（图 3-1）和机器人控制器环境图（图 3-2），完善机器人控制器命令的数据流程图（图 3-3）中的空（1）～（7）处，并将正确答案填写在答题纸上。

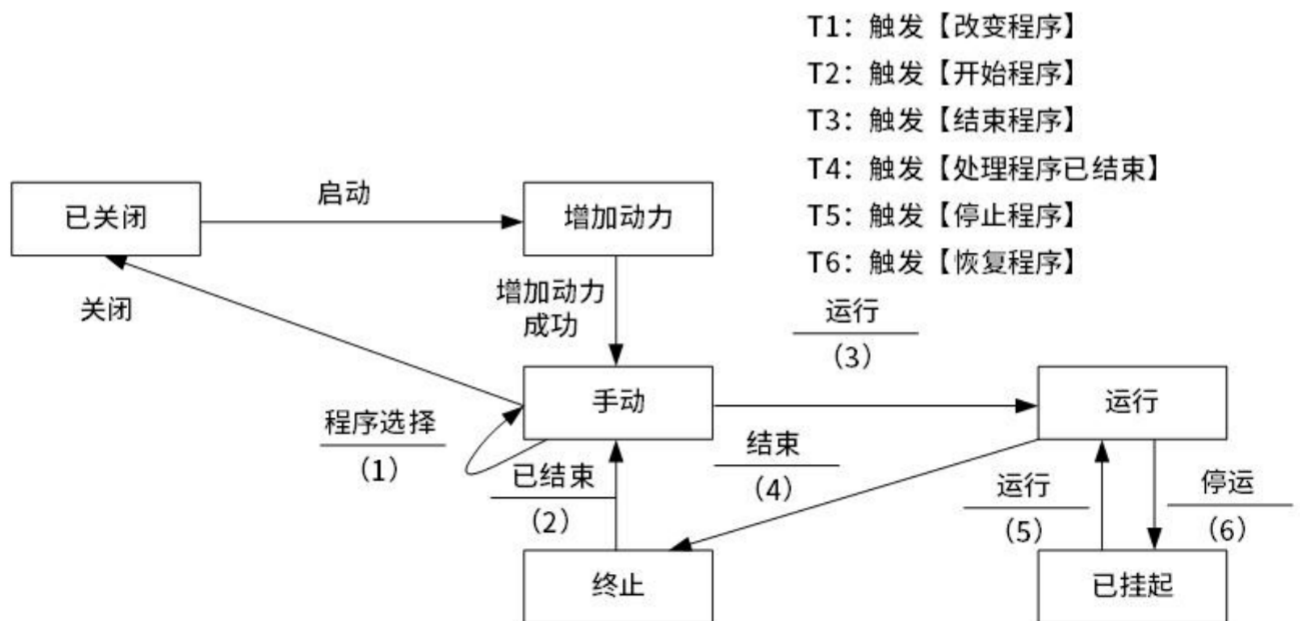


图 3-1 机器人控制器状态转换图

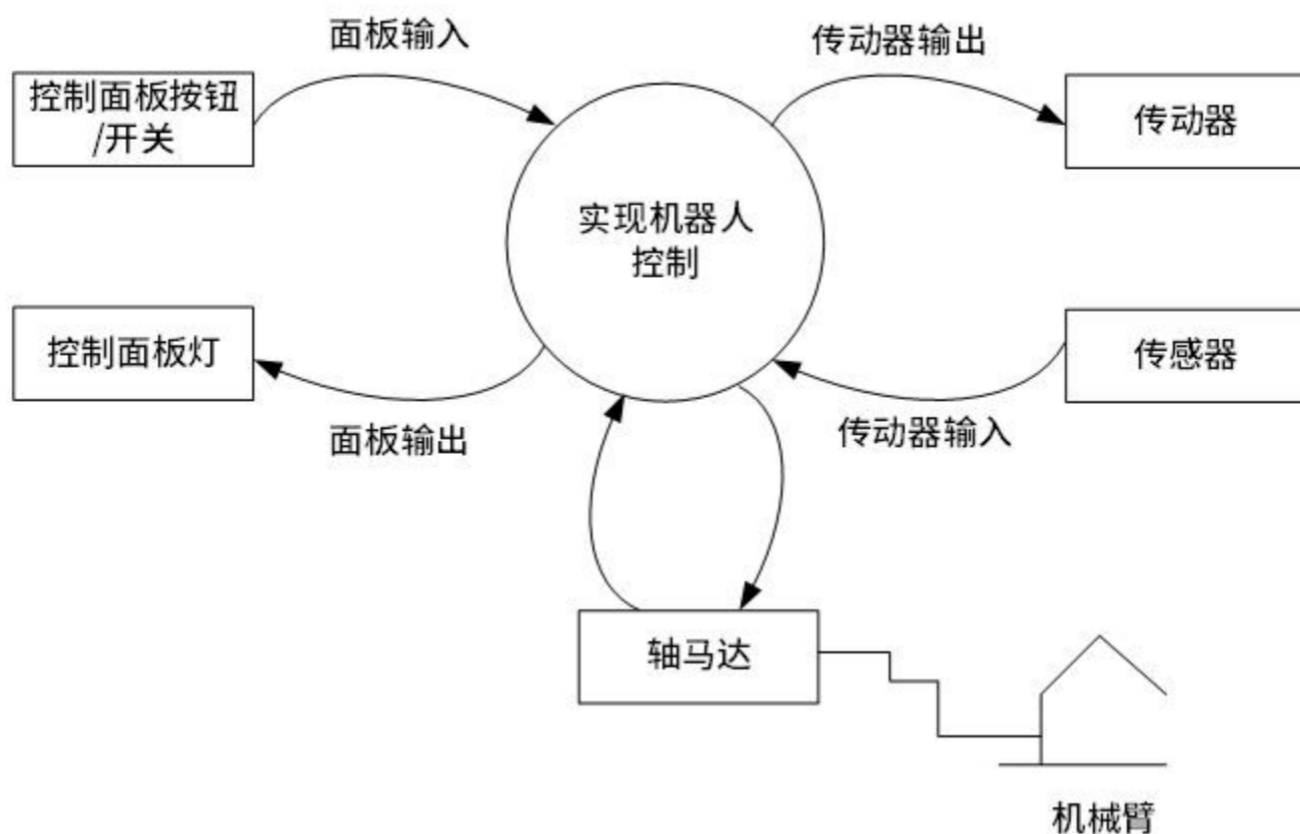


图 3-2 机器人控制器环境图

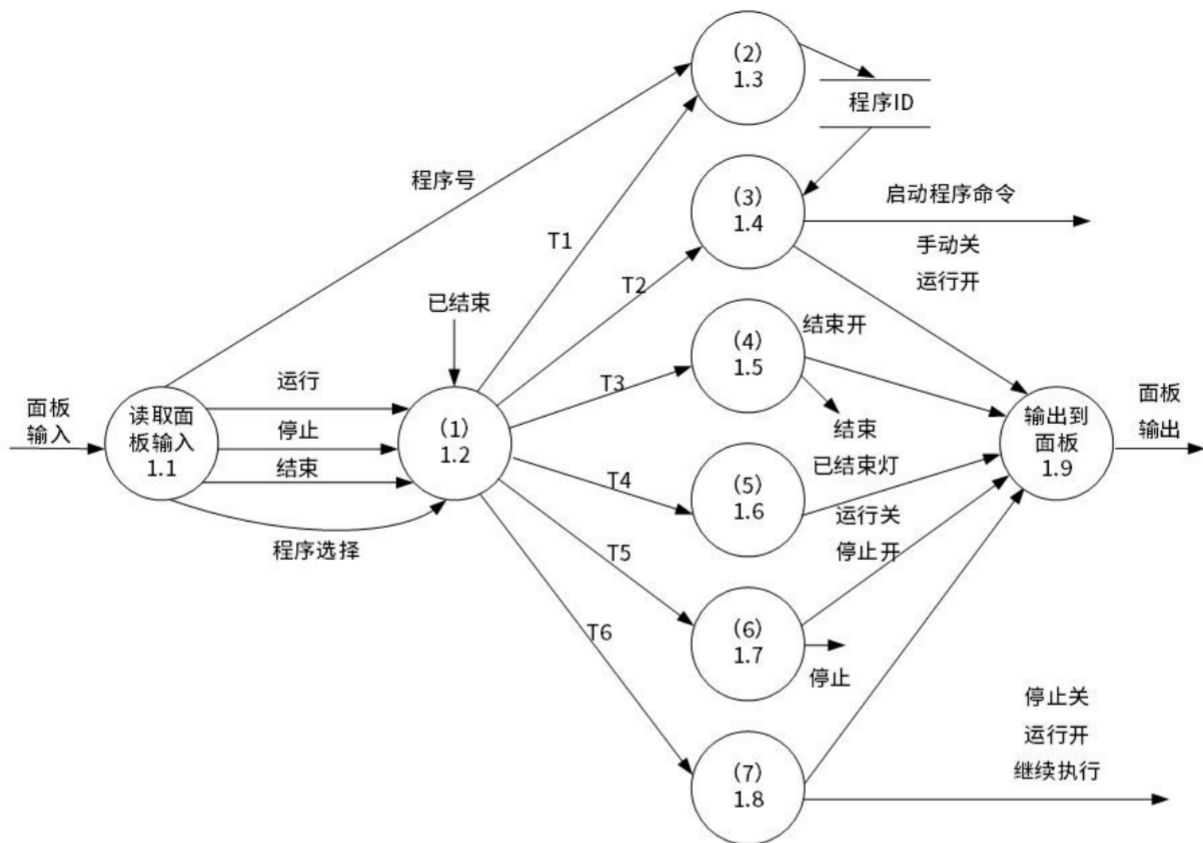


图 3-3 机器人控制命令的数据流程图

问题内容：

试题答案：

【问题 1】

环境模型描述的是系统运行时所处的环境，也就是系统要连接的外部实体，以及发送给系统的输入和来自系统的输出。

行为模型描述的是行为，也就是系统对从外部环境中接收到的输入信息的反应，在实时系统中，这些反应一般都是依赖于状态的。

模块耦合在模块分解过程中作为一种标准来使用，用于判断模块间连接性的程度。

模块内聚在模块分解过程中作为一种标准来使用，用于确定模块内部的强度或统一性。

模块设计在模块独立性上的基本原则：高内聚低耦合。

【问题 2】

- (1) T1
- (2) T4
- (3) T2
- (4) T3
- (5) T6
- (6) T5

【问题 3】

- (1) 控制机器人
- (2) 修改程序
- (3) 启动程序
- (4) 结束程序
- (5) 处理程序结束
- (6) 停止程序
- (7) 继续执行程序

4、

阅读以下关于 Web 应用系统集成的问题，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

国内的一个某公司为国内某省的某个电信运营商开发了一套基于 WEB 的全省集中的业务稽核系统，由于该平台的业务数据量在不断增加，导致系统的处理速度越来越慢，已经明显不能支持新业务扩展的需要。面对这一情况，公司与客户召开了讨论会，寻求该平台的解决方案。公司认为客户应该为各种服务器进行扩容，客户在分析各种服务器的配置之后，表示每台服务器都已经不能再扩容了。最终在讨论会上达成共识，在硬件上和软件上进行双重改进来完成系统的设计方案。也就是客户利用现有遗留的服务器为每台服务器建立集群服务，改进方案如下图 5-1 所示。另外公司也将从软件技术进行升级，通过缓存技术来实现大批量静态数据的查询。

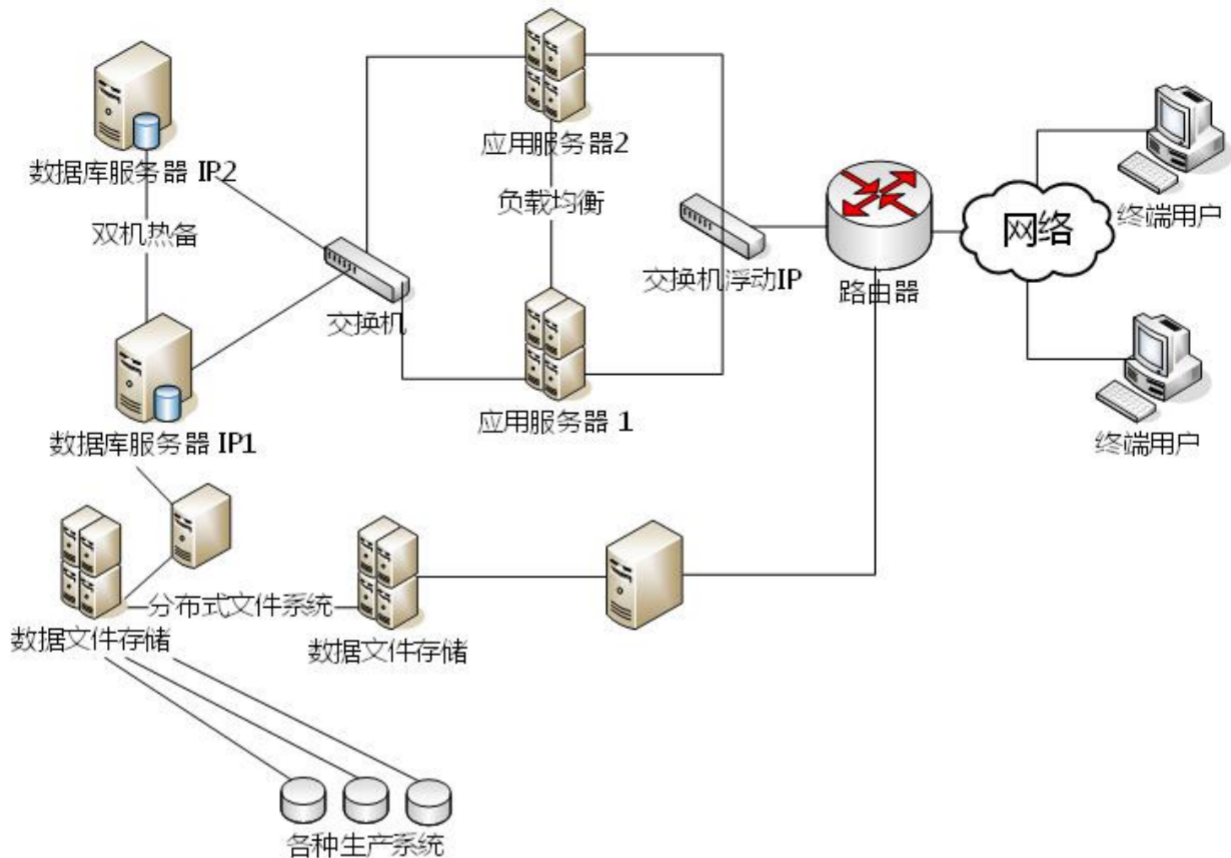


图 5-1 系统改进方案图

问题内容：

【问题 1】（10 分）

公司通过该平台的数据经过分析后，发现静态的用户表是一个按月存储的宽表，数据量特别大，而且各种业务的处理都需要大量访问该表，所以，为了提高系统的性能，需要使用分布式缓存技术，通过对分布式缓存的 Redis 技术和 Memcached 技术进行比较后，最终选择了 Redis 技术来实现这种分布式缓存服务器。从 A-J 中分别选出答案填入表 5-1 中的（1）-（10）处。

表 5-1 分布式缓存技术的比较

比较类别	Redis	Memcached
支持的数据类型	(1) (2) (3) (4)、sorted set、string	(4)
线程	(5)	(6)
数据存储	(7)	(8)
数据备份与恢复	(9)	(10)

A) 数据丢失后不可恢复

B) 支持单线程

C) 不支持数据持久化

D) 支持数据的持久化

E) Key-value

F) 哈希

G) 集合

H) 支持多线程

I) 列表

J) 数据丢失后可恢复，支持数据的备份

【问题 2】（9 分）

通过把应用服务器从一台变成了两台，把用户的请求分散到不同的服务器中，从而提高负载能力。请给出三种实现应用服务器的软件负载均衡的解决方案，并简要说明其工作机制。

【问题 3】（6 分）

请用 200 字以内的文字解释分布式文件系统的概念，并列出 2 种常见的分布式文件系统解决方案的名称。

试题答案：

【问题 1】

(1) F) (2) G) (3) I) (4) E) (5) B) (6) H) (7) D) (8) C) (9) J) (10) A)

其中 (1) (2) (3) 的答案是 F)G)I),以上三个答案顺序可调换。

【问题 2】

常见的软件负载均衡的实现方案有：http 重定向、反向代理服务器、DNS 域名解析负载均衡等。

1、http 重定向。HTTP 重定向就是应用层的请求转发。用户的请求其实已经到了 HTTP 重定向负载均衡服务器，服务器根据算法要求用户重定向，用户收到重定向请求后，再次请求真正的集群。

2、反向代理服务器。在用户的请求到达反向代理服务器时（已经到达网站机房），由反向代理服务器根据算法转发到具体的服务器。常用的 apache，nginx 都可以充当反向代理服务器。

3、DNS 域名解析负载均衡。DNS 域名解析负载均衡就是在用户请求 DNS 服务器，获取域名对应的 IP 地址时，DNS 服务器直接给出负载均衡后的服务器 IP。

【问题 3】

分布式文件系统是指文件系统管理的物理存储资源不一定直接连接在本地节点上，而是通过计算机网络与节点相连。分布式文件系统的设计基于客户机/服务器模式。一个典型的网络可能包括多个供多用户访问的服务器。另外，对等特性允许一些系统扮演客户机和服务器的双重角色。例如，用户可以“发表”一个允许其他客户机访问的目录，一旦被访问，这个目录对客户机来说就像使用本地驱动器一样。常见的解决方案有 GFS、HDFS、Lustre 、Ceph 、GridFS 、mogileFS、TFS、FastDFS 等。

5、

阅读以下关于 Web 应用系统设计的问题，在答题纸上回答问题 1~问题 3。

某电信公司建设的 EDC 系统（企业级数据中心），目前使用的是业务服务器的集群模式，但数据库是单个服务器的关系数据库系统。由于这个海量数据的特点，单个数据库服务器已经难以满足业务需要，数据库的负载已经达到了瓶颈状态。所以，电信公司决定对 EDC 系统进行升级改造，通过采取数据库集群的方式来提升性能。

问题内容：

【问题 1】8 分

根据 EDC 系统海量数据的特点，项目组完成了 EDC 系统的架构设计方案。新系统架构如图 1 所示。请从 (a) ~ (h) 中为架构图 (1) ~ (8) 处空白选择相应的内容，补充支持存储高性能的数据库设计。

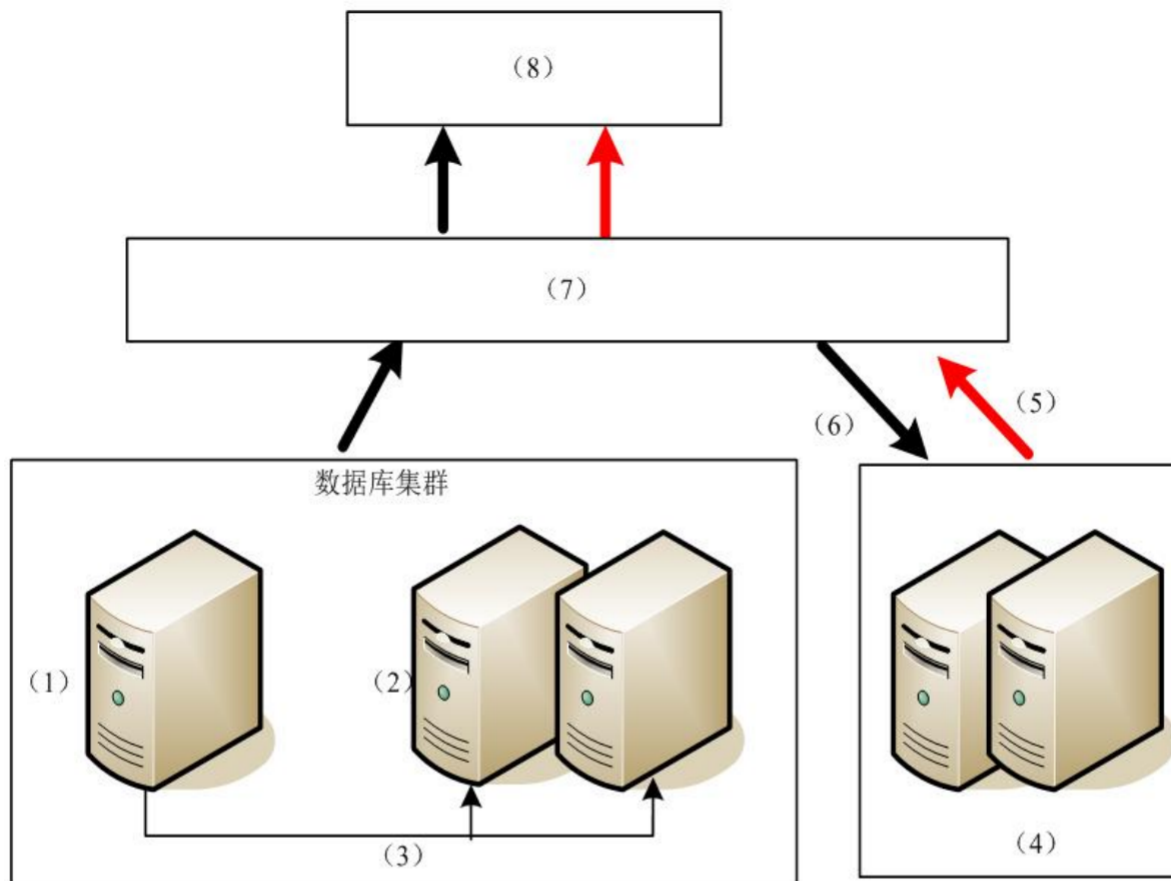


图1 EDC系统存储高性能架构设计图

(a) 从机

(b) 缓存集群

(c) 业务服务器集群

(d) 第一次访问

(e) 第二次访问

(f) 主机

(g) 浏览器

(h) 复制

【问题 2】 12 分

主从数据库的实现方式一般有两种，第一种方式是“读写分离”，第二种方式是“分库分表”。请用 300 字以内的文字，分别简单介绍下“读写分离”和“分库分表”的实现方式。

【问题 3】 5 分

随着访问量的增加，逐渐出现了许多用户访问同一部分内容的情况，增加了数据库的读写压力，对于这些比较热门的内容，没必要每次都从数据库读取。

1) 为了减轻数据库的读写压力，这些高频率的访问内容一般可以采用什么技术来提高读取数据的性能？

2) 并列举常用的两种技术？

试题答案：

【问题 1】

(1) f (2) a (3) h (4) b (5) e (6) d (7) c (8) g

【问题 2】

“读写分离”，主数据库负责“写操作”，从数据库负责“读操作”，根据压力情况，从数据库可以部署多个提高“读”的速度，数据库主机通过复制将数据同步到从机，每台数据库服务器都存储了所有的业务数据，业务服务器将写操作发给数据库主机，将读操作发给数据库从机。

“分库分表”，主要包括了分库和分表的存储方式，分库是指按照业务模块将数据分散到不同的数据库服务器；分表指的是单个表的数据量太大，达到了性能的瓶颈后需要对单表进行拆分，一般包括了垂直分表和水平分表两种。

【问题 3】

对于这部分的内部可以采用缓存技术来提高读取数据，常用的两种技术是 Memcached 和 redis。

模考自测成绩不合格？

可报名希赛软考考前冲刺班



希赛软考考前冲刺直播班

考前冲刺专题直播

录播视频课程辅助

配套冲刺网课讲义

模拟试卷检验成果

智能题库刷题检测

电子学习资料提升